

Programación sobre Redes

Trabajo Práctico Teórico

Integrantes de grupo G:

Alexander Canavire

Emanuel Acuña

Fernández Nicolás

1)- ¿Qué es una VLAN?

- Existen diferentes tipos de redes en informática o telecomunicaciones que se refiere a la forma de clasificar las mismas según distintos criterios (alcance, tecnología de conexión o funcionalidad). VLAN (Virtual Local Area Network) Siendo un tipo de red virtual, se usa dentro de una red local física para dividirla en varias subredes independientes. Por ejemplo en una empresa, separa la red de administración de la red de los empleados aun compartiendo los mismos switches.

2)- ¿Qué es una VPN?

- VPN (Virtual Private Network) es otro tipo de red pero no física, sino una tecnología de seguridad sobre otra red (generalmente internet). Crea un “túnel” cifrado para que dos puntos se comuniquen de forma segura. Un ejemplo sería conectarse desde casa hasta la red de la empresa como si estuviera ahí físicamente.

3)- ¿Qué es una SAN?

- SAN (Storage Area Network) es otro tipo de red especializada para conectar servidores con sistemas de almacenamiento de manera rápida y eficiente. Funcionando como un “banco central de datos” al que los servidores acceden como si fueran discos locales, pero en realidad están en otro lugar. Por ejemplo un banco que maneja millones de transacciones por segundo, las aplicaciones necesitan acceder a bases de datos gigantes guardando en una SAN donde hay miles de discos trabajando juntos.

4)- Diferencias entre un Hub, Repetidor, Router y SWITCH. Explicar las diferencias.

- Los nombres mencionados pertenecen a dispositivos lógicos y físicos de “conexión” y es normal confundirse porque todos “unen cosas” pero funcionan en distintos niveles del modelo OSI y cumplen roles distintos:

- **Hub:**

Función principal: Conectar varios dispositivos en una red local simple.

Nivel OSI: Capa 1 (Física).

Cómo trabaja: Cuando un dispositivo envía datos, el hub los reenvía a todos los puertos (broadcast).

Contras: Puede generar colisiones y desperdicia ancho de banda, porque todos reciben todo, aunque no sea para ellos.

Ej: Una oficina con 4 PC's conectadas a un Hub, si una manda datos a otra, todas las demás reciben esos datos.

- **Repetidor:**

Función: Reforzar la señal.

Nivel OSI: Capa 1 (Física).

Cómo trabaja: Toma una señal débil o degradada en un cable y la “regenera” para que pueda viajar más lejos.

Contra: Solo repite, no sabe de direcciones ni datos, ni filtra tráfico.

Ej: Si tenés un cable Ethernet de más de 100 metros y la señal se debilita, ponés un repetidor en el medio.

- **Router:**

Función: Conectar redes diferentes entre sí y dirigir el tráfico.

Nivel OSI: Capa 3 (Red).

Cómo trabaja: Usa direcciones IP para decidir la mejor ruta que seguirán los datos, puede conectar una LAN con internet, incluye funciones extras como firewall.

Ej: El router de un hogar conecta la red Wi-Fi/Ethernet local (LAN) con el proveedor (WAN).

5)- ¿Qué es un protocolo de comunicaciones?

- Es un conjunto de reglas, normas y procedimientos que determinan como se transmiten, reciben e interpreta los datos en una red, “el idioma con el que se comunican entre sí”.

Los protocolos más importantes de transmisión de datos son TCP, IP, POP, SMTP y HTTP.

Los protocolos de seguridad se implementan en las comunicaciones de red y servidores incluyen HTTP, SSL/TLS y SFTP.

6)- Explique TCP/IP y NetBios, resuma sus diferencias. (Acá sí explicar cada uno y sus diferencias)

- **TCP/IP:** Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (Protocolo de control de transmisión/ Protocolo de internet).

Es el protocolo que determina como los dispositivos transfieren los datos de uno a otro, debiendo ser exactos para que se obtenga siempre la misma información. Siendo IP el que se encarga de direccionar (pone dirección de origen y destino) y TCP el que se ocupa de que los datos lleguen completos y en orden, dividiéndolos en segmentos y reensamblados en el destino; esto se hace en una división de cuatro etapas, que los datos atraviesan primero estas capas en un sentido y luego lo hacen en sentido contrario cuando vuelvan a juntar en el destino.

- **NetBIOS:** Network Basic Input/Output System (Sistema básico de entrada/salida en red)

Es un servicio de comunicación desarrollado en los 80 (IBM y Microsoft) para redes locales pequeñas con el objetivo de facilitar la comunicación entre PC's en una LAN usando nombres amigables en lugar de direcciones IP; permitiendo que los equipos en la red se identifiquen por un nombre NetBIOS (ej PC_OFICINA) en lugar de direcciones numéricas. Se usaba mucho en Windows para compartir carpetas, impresoras y recursos en red.

Un ejemplo más claro en una oficina con Windows 95/98/XP escribías \\PC1\\Carpeta para acceder a recursos compartidos gracias a NetBIOS. Aunque sus limitaciones resultaba en no ser escalable, funcionaba de manera errónea en redes grandes, depende del broadcast y hoy fue remplazado por DNS sobre TCP/IP.

- **Sus principales diferencias:**

Características	TCP/IP	NetBIOS
<i>Naturaleza</i>	Conjunto de protocolos de comunicación estandarizados (base de internet).	Interfaz/servicio de comunicación para LAN pequeñas.
<i>Nivel OSI</i>	Cubre varias capas: Transporte (TCP/UDP), red (IP).	Funciona en capa de sesión y aplicación.
<i>Direcciones</i>	Usa direcciones IP (numéricas).	Usa nombres NetBIOS (ej: EQUIPO1).
<i>Alcance</i>	Redes locales y globales (LAN, WAN, Internet).	Solo redes locales pequeñas (LAN).
<i>Escalabilidad</i>	Altísima (soporta miles/millones de nodos)	Muy baja, genera mucho tráfico de broadcast.
<i>Uso actual</i>	Es el estándar mundial (internet, redes corporativas).	Obsoleto, reemplazado por TCP/IP + DNS.

7)- ¿Cómo está formado un paquete de datos en TCP/IP? ¿Qué es un “flag” en un paquete de TCP/IP?

- Cuando se envía información por una red usando TCP/IP, los datos se dividen en paquetes. Cada paquete tiene varias capas de encapsulación (como si fuera una carta dentro de un sobre) :

1 - Capa de Aplicación: La que interactúa con las app del usuario y brinda diversos servicios. Identificando a los socios de la comunicación, determinando la disponibilidad de recursos y sincronizando la comunicación.

- Los datos originales.
- Protocolos principales: SSH, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RIP, SNMP, HTTP.

2 - Capa de Transporte: Establece una conexión fiable y de extremo a extremo entre los equipos de origen y destino. Garantiza la entrega de datos en el orden correcto y sin errores e implementa mecanismos de control de flujo y de congestión.

- Agrega una cabecera TCP (o UDP) que incluye:
 - Puerto de origen y destino.
 - Número de secuencia y acuse de recibo (ACK).
 - Tamaño de ventana, checksum.
 - Flags (en el caso de TCP)
- Protocolos principales: TCP, DCCP, uTP, UDP, ICMP, FCP.

3 - Capa de Internet: Enruta los paquetes de datos a través de diferentes redes, maneja direccionamiento y la fragmentación de los paquetes.

- Agrega una cabecera IP con:
 - Dirección IP de origen.
 - Dirección IP de destino.
 - Tiempo de vida (TTL).
- Protocolos principales: IP, ICMP, IPSEC, IGMP.

4 - Capa de interfaz de Red: Interactúa con el hardware de la red física, como cables, conmutadores, enrutadores y tarjetas de red, maneja el entramado y codificación de datos.

- Finalmente se envía dentro de una trama con:
 - Dirección MAC de origen.
 - Dirección MAC de destino.
 - Tipo de protocolo.
 - CRC para control de errores.
- Suite de Protocolos principales: ARP, L2TP, NDP, ETHERNET.

- En la cabecera TCP existen unos bits especiales llamados Flags, que controlan el estado y el comportamiento de la conexión.

Principales Flags de TCP:

- SYN (Synchronize): Inicio de conexión.
- ACK (Acknowledgment): Confirma la recepción de datos.
- FIN (Finish): Indica que se quiere terminar la conexión.
- PSH (Push): Pide que los datos se entreguen inmediatamente a la aplicación.
- URG (Urgent): Marca que hay datos urgentes que deben procesarse primero.

8)- Defina la red según su geografía. Explicar distintas variantes.

- **PAN (Personal Area Network)**
 - Alcance: Muy reducido (1 a 10 metros).
 - Uso típico: Conectar dispositivos personales alrededor de una persona.
 - Ej: Bluetooth entre auriculares y celular, conexión de un smartwatch, usb entre PC y periféricos.
- **LAN (Local Area Network)**
 - Alcance: Una casa, oficina, escuela o edificio (hasta 100 metros).
 - Uso típico: Compartir archivos, impresoras, internet dentro de un espacio físico pequeño.
 - Ej: Una red doméstica o la red de PC's de una oficina.
- **WLAN (Wireless LAN)**
 - Alcance: variante de LAN, pero sin cables.
 - Uso típico: Uso estándares a través de Wi-Fi.
 - Ej: El Wi-Fi de una casa o campus universitario con acceso inalámbrico.
- **MAN (Metropolitan Area Network)**
 - Alcance: Una ciudad o área metropolitana.
 - Uso típico: Conectar varias LAN.
 - Ej: La red de una municipalidad que conecta todas sus oficinas dentro de la ciudad.
- **WAN (Wide Area Network)**
 - Alcance: Conectar redes a nivel nacional, continental o mundial.
 - Uso típico: Une varias MAN y LAN a grandes distancias.
 - Ej: La red de sucursales de un banco en todo el país, o Internet (la WAN más grande).

9)- Defina una red según su topología. Explicar distintas variantes.

- **Topología en Bus:**
 - Todos los dispositivos comparten un único cable principal.
 - Los datos viajan en ambas direcciones y cada dispositivo escucha el bus.
 - Ventaja: Económica, fácil de instalar.
 - Desventaja: Si el cable principal falla, toda la red se cae.
 - Ej: Primeras redes Ethernet (Coaxial).

- **Topología Estrella:**
 - Todos los dispositivos se conectan a un nodo central (switch o hub).
 - El nodo central gestiona la comunicación.
 - Ventaja: Fácil de administrar, si falla un cable solo se afecta un nodo.
 - Desventaja: Si el nodo central falla, la red entera se cae.
 - Ej: Redes Ethernet actuales en oficinas y hogares.
- **Topología en Anillo:**
 - Cada dispositivo está conectado al siguiente formando un círculo cerrado.
 - Los datos viajan en una sola dirección (o doble en “anillo dual”).
 - Ventaja: Buen orden de transmisión.
 - Desventaja: Si un nodo falla ,afecta a toda la red (a menos que haya tolerancia).
 - Ej: Redes Token Ring (IBM, año 80/90).
- **Topología Doble Anillo:**
 - Similar al anillo, pero con dos anillos que transmiten en direcciones opuestas.
 - Ventaja: Mayor tolerancia a fallos (si un anillo se rompe, el otro mantiene la comunicación).
 - Ej: Redes FDDI (Fiber Distributed Data Interface).
- **Topología en Malla:**
 - Cada dispositivo se conecta a varios o a todos los demás.
 - Alta redundancia y tolerancia a fallos.
 - Ventaja: Muy confiable, si un enlace falla se usa otro.
 - Desventaja: Costosa y compleja de implementar.
 - Ej: Redes de telecomunicaciones (proveedores de internet, interconexión de routers).
- **Topología en Arbol:**
 - Combinación de topología en estrella y bus.
 - Tiene un nodo raíz y ramas con dispositivos conectados.
 - ventaja: Escalable, organizada.
 - Desventaja: Si falla la raíz o backbone, afecta a ramas enteras.
 - Ej: Grandes redes empresariales, universidades.
- **Topología Mixta:**
 - Mezcla dos o más topologías (ej: estrella + bus, malla + estrella).
 - Ventaja: se adapta a necesidades específicas.
 - Desventajas: puede ser más completa de gestionar.
 - Ej: Campus universitarios que combinan malla entre edificios y estrellas en cada oficina.
- **Topología Totalmente Conexa:**
 - Cada nodo está conectado directamente a todos los demás.
 - Ventaja: Máxima tolerancia a fallos, no hay dependencia de terceros.
 - Desventaja: Extremadamente costosa y difícil de escalar (muchos cables/enlaces).
 - Ej: Redes militares, sistemas críticos donde la disponibilidad es vital.

10)- Explicar el servicio de DHCP.

- **DHCP** Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de Configuración Dinámica de Host) Es un protocolo de la capa de aplicación (Modelo OSI), que se usa para asignar automáticamente parámetros de red a los dispositivos que se conectan a una red, en lugar de configurar manualmente cada PC o celular, el servidor DHCP lo hace en segundos. Siendo fundamental para la administración eficiente y simplificada de redes, especialmente en entornos donde muchos dispositivos se conectan y desconectan regularmente.

Cuando un dispositivo se conecta a la red, solicita automáticamente: Dirección Ip, Mascara de subred, Puerta de enlace, Servidor DNS.

11)- Explicar el servicio de DNS.

- **DNS** Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio). Es quien traduce nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP numéricas que utilizan los dispositivos para comunicarse, facilitando la navegación y el acceso a servicios en línea.

Cuando escribis por ej www.google.com en el navegador, tu PC consulta al servidor DNS configurado (generalmente router), ese servidor busca la IP correspondiente al dominio, si no la sabe pregunta a otros servidores DNS hasta resolverlo (consulta recursiva) y te devuelve la IP y tu navegador se conecta al servidor web correcto.

existen diferentes tipos de DNS:

- **DNS Autoritativo:** Contiene la información del dominio y responde a las consultas sobre los dominios que gestiona.
- **DNS Recursivo:** Recibe las consultas y realiza la búsqueda de la dirección IP correspondiente, consultando otros servidores DNS si es necesario.
- **DNS de Caché::** Almacena temporalmente las respuestas a las consultas DNS para mejorar la velocidad de resolución.

Existen diferentes tipos de registros DNS:

- **A (Address Record):** Mapea un nombre de dominio a una dirección IPv4.
- **AAAA (IPv6 Address Record):** Mapea un nombre de dominio a una dirección IPv6.
- **CNAME (Canonical Name Record):** Permite que un dominio sea un alias de otro, redirigiendo las solicitudes a un nombre de dominio real.
- **MX (Mail Exchange Record):** Indica que servidores de correo son responsables de recibir correo para el dominio.
- **NS (Name Server Record):** Especifica los servidores de nombres que son autoritativos para la zona del dominio.
- **TXT (Text Record):** Permite que los administradores de dominio añadan texto.
- **SRV (Service Record):** Utilizado para definir servicios específicos disponibles.

12) - Explicar las tecnologías Wireless, y sus estándares.

- **Wireless** es un término utilizado para definir la transmisión de datos entre dispositivos sin necesidad de conexiones físicas, mediante el uso de ondas electromagnéticas.
Los sistemas inalámbricos están presentes en teléfonos móviles, GPS, periféricos para computadoras y celulares, televisión satelital, redes WLAN, entre otros. Estos dispositivos emplean tecnologías como ondas de radio, infrarrojos, microondas o láser para transmitir información. Para establecer la comunicación, se requiere un **emisor** (como un router o una antena) y un **receptor** (como un celular, notebook o sensor). La transmisión puede ser de **corto alcance**, como en el caso de **Bluetooth**, o de **largo alcance**, como ocurre con **Wi-Fi**, **LTE** o **satélites**.
Los **estándares Wireless** varían según la tecnología utilizada. En el caso de **Wi-Fi**, se emplean los estándares definidos por el grupo IEEE 802.11, que incluyen:

802.11b y 802.11a: utilizan las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz respectivamente.

802.11g y 802.11n (Wi-Fi 4): operan en 2.4 GHz y 5 GHz, con mejoras en velocidad y estabilidad.

802.11ac (Wi-Fi 5): optimizado para la banda de 5 GHz, con mayor velocidad y eficiencia.

802.11ax (Wi-Fi 6): compatible con 2.4 GHz y 5 GHz, incorpora tecnologías como OFDMA y MU-MIMO.

802.11be (Wi-Fi 7): aún en desarrollo, permitirá operar también en la banda de 6 GHz, con velocidades significativamente superiores.

En el caso de la tecnología Bluetooth se basa en el estándar IEEE 802.15.1 que opera en la banda de 2.4GHz, esta tecnología está diseñada para comunicaciones de corto alcance y bajo consumo como el uso de auriculares, periféricos, domótica, smartwatches, etc.

La tecnología ZigBee se basa en el estándar IEEE 802.15.4 que opera también en la banda de 2.4GHz con variantes en 868MHz y 915MHz, es ideal para todo lo relacionado a IoT, es de bajo consumo eléctrico y permite redes malladas de múltiples dispositivos.

La tecnología celular 5G/LTE se basa en estándares elaborados por 3GPP (3rd Generation Partnership Project) y 3GPP2. Actualmente los celulares se basan en los estándares LTE (4G) y 5G NR, ofrecen velocidades de mas de 10Gbps y latencias ultra bajas.

Por último tenemos a la tecnología NFC que opera a pocos centímetros y se convirtió en el estándar para los pagos móviles, las tarjetas de transporte y los sistemas de identificación.

13) - ¿Qué es un Proxy?

- Un proxy es un equipo informático que hace de intermediario entre las conexiones de un cliente y un servidor, filtrando todos los paquetes entre ambos.

Cuando un cliente utiliza un proxy, la comunicación de un usuario con internet deja de ser directa y pasa a través de este intermediario. En lugar de conectarse al sitio web, el cliente envía primero la solicitud al proxy, que la recibe y la reenvía al servidor de destino en su nombre. El servidor responde al proxy como si este fuese el cliente original y finalmente el proxy devuelve la información al usuario. Lo que se logra con esto es que el servidor no puede ver la dirección IP real del cliente, sino la del proxy, por lo que el cliente va a tener cierto nivel de anonimato y así poder acceder a contenidos restringidos según la región. Se diferencia de una VPN ya que el proxy no cifra el tráfico, por lo que la información puede ser interceptada.

14) - Explicar el protocolo Spanning tree

- El Spanning Tree Protocol (STP) es un protocolo definido por el estándar IEEE 802.1d que funciona en la capa 2 del modelo OSI (capa de enlace de datos). Su principal objetivo es controlar los enlaces redundantes, asegurando el rendimiento de una red.

15) - Explicar el protocolo de comunicaciones OSPF.

- OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámico que encuentra y reconstruye rutas automáticamente mediante un algoritmo cuando hay cambios en la red. Es muy eficaz en redes con mucho tráfico, donde es necesario transmitir grandes volúmenes de datos sin interrupciones ni retrasos. OSPF se utiliza normalmente dentro de la red de una organización y no es adecuado para el enrutamiento en internet.

16) Explicar el protocolo ARP.

- El protocolo ARP o Protocolo de resolución de direcciones, es el que se encarga de vincular una dirección MAC o dirección física con una dirección IP o dirección lógica. ARP se encarga de traducir la dirección IP de 32 bits a 48 bits y viceversa y crear una tabla con una pareja IP-MAC donde posteriormente fijarse para poder transmitir todos los datos correctamente. Estaba pensado para ser utilizado con direcciones IPv4 y MAC, pero también se puede utilizar con otros protocolos de red. Existen varios tipos de protocolo ARP:

Proxy ARP: es una técnica que se utiliza para que el servidor proxy pueda responder a las consultas ARP que se le hagan desde direcciones IP que no pertenezcan a la red.

ARP gratuito (GARP): Lo que hace el ARP gratuito es actualizar la tabla ARP de otros dispositivos de red y al mismo tiempo lo que hace es verificar si el host del equipo está utilizando tu dirección IP original o una duplicada.

Reverse ARP (RARP): Hace lo contrario al ARP normal, dado que una MAC obtiene la IP. Se usaba en dispositivos sin discos para que un servidor les asignará una IP, hoy está en desuso.

Inverse ARP (InARP): Es similar a RARP, pero usado en redes como Frame Relay o ATM. Permite descubrir la dirección IP asociada a un identificador de enlace.

ARP Spoofing / Poisoning (ataque): es un tipo malicioso de ARP, un atacante

envía respuestas ARP falsas para asociar su MAC con la IP de otro equipo (gateway), interceptando o manipulando el tráfico.

17) - ¿Qué es un Firewall?

- Un firewall es un sistema de seguridad de red de las computadoras que restringe el tráfico de Internet entrante, saliente o dentro de una red privada. Este software o esta unidad de hardware y software dedicados funciona bloqueando o permitiendo los paquetes de datos de forma selectiva. Normalmente, su finalidad es ayudar a prevenir la actividad maliciosa y evitar que cualquier persona (dentro o fuera de la red privada) pueda realizar actividades no autorizadas en la web.

18) - ¿Qué es una DMZ?

- Una DMZ o zona desmilitarizada es una red perimetral que protege y agrega una capa adicional de seguridad a la red de área local interna de una organización del tráfico no confiable. El objetivo final de una red de zona desmilitarizada es permitir que una organización acceda a redes no confiables, como Internet, mientras garantiza que su red privada o LAN permanezca segura. Un enfoque de DMZ hace que sea más difícil para un hacker obtener acceso directo a los datos y servidores internos de una organización a través de Internet. Una empresa puede minimizar las vulnerabilidades de su red de área local, creando un entorno seguro contra amenazas mientras garantiza que los empleados puedan comunicarse de manera eficiente y compartir información directamente a través de una conexión segura.

19) ¿Qué es un Gateway?

- Un Gateway actúa como un enlace entre dos redes, permitiendo que los dispositivos de una red se comuniquen con los de otra. La presencia de gateways es fundamental para acceder a Internet, facilitando la comunicación y transferencia de datos entre diferentes redes.

Un gateway tiene tarjetas de interfaz de red (NICs – Network Interface Cards), entradas y salidas (generalmente Ethernet), junto con software para traducir protocolos de red entre las diferentes redes que interconecta. Las funciones del gateway también pueden implementarse mediante software.

Gateway de red: Es el más común y sirve de interfaz entre dos redes que usan protocolos diferentes.

Gateway de almacenamiento en cloud: Este tipo de gateway funciona como un intermediario entre las solicitudes de almacenamiento API SOAP o REST y los servicios de almacenamiento en la nube. Su función esencial radica en facilitar la transferencia de datos y la comunicación, asegurando una mejor interoperabilidad.

Gateway IoT: Conecta dispositivos IoT locales a la red, permitiendo la recopilación, procesamiento y transmisión de datos entre los dispositivos y la nube o sistemas centrales.

Gateway de seguridad: Protege una red interna de amenazas externas, como ataques cibernéticos, filtrando el tráfico no autorizado y aplicando políticas de seguridad.

Gateway de voz: Facilita la comunicación de voz sobre protocolos de Internet (VoIP), convirtiendo señales de voz analógicas en datos digitales para su transmisión a través de redes IP.

Gateway de mensajería: Sirve como intermediario entre diferentes protocolos de mensajería, como SMS, correo electrónico y mensajes instantáneos, para facilitar la comunicación entre ellos.

Gateway de servicios web: Permite la interoperabilidad entre aplicaciones y servicios web al traducir solicitudes y respuestas entre diferentes protocolos y formatos de datos.

Gateway de API: Facilita el acceso y la integración de servicios y datos de aplicaciones a través de interfaces de programación de aplicaciones (API), permitiendo la comunicación entre sistemas heterogéneos.

20) - Según Microsoft, ¿qué significa NBL?

- Según Microsoft, NLB significa Network Load Balancing o Equilibrio de carga de red. Se trata de una característica incluida en Windows Server que permite distribuir el tráfico entrante entre varios servidores, de manera que todos trabajen como si fueran un único clúster virtual. Gracias a este mecanismo, se consigue **alta disponibilidad** ya que, si un servidor falla, el tráfico se redirige automáticamente a los demás y **escalabilidad**, porque es posible añadir más nodos al clúster para soportar mayor carga de trabajo. Además, NLB permite balancear tráfico TCP y UDP, lo que lo hace especialmente útil en aplicaciones críticas como servidores web, VPN, proxys o firewalls.

21) - Tipos de enlace: MPLS, LAN to LAN, microonda, VSAT.

Explicación de cada tipo de enlace:

a) El enlace MPLS, que significa Multiprotocol Label Switching, es una tecnología de conmutación que emplea etiquetas en lugar de las clásicas direcciones IP para dirigir el tráfico. Esto permite dar prioridad a aplicaciones que son críticas, asegurando así una baja latencia y un alto nivel de confiabilidad. Por estas razones, es la opción más común en entornos empresariales que demandan una calidad de servicio excepcional, como en el caso de bancos o centros de llamadas.

Por otro lado, el enlace LAN to LAN implica la conexión directa de dos redes locales, de forma que operan como una sola red. Esta es una solución que ofrece alta velocidad y baja latencia, siendo muy eficiente para distancias cortas o medianas, como cuando se conecta edificios cercanos o sucursales en una misma ciudad.

El enlace por microondas, en cambio, utiliza antenas que envían señales de radio en frecuencias altas, creando un canal inalámbrico punto a punto. Tiene una buena capacidad y también baja latencia, aunque requiere que haya línea de vista entre las antenas, lo que puede ser un problema si

hay condiciones climáticas adversas, como fuertes lluvias.

Finalmente, el enlace VSAT, o Very Small Aperture Terminal, se basa en la comunicación satelital utilizando antenas pequeñas. Su principal ventaja es que ofrece cobertura global, siendo una opción ideal para áreas remotas donde otras tecnologías no llegan. Sin embargo, tiene un costo elevado y presenta una latencia mucho mayor debido a la distancia que las señales deben recorrer hasta el satélite que está en órbita geoestacionaria.

b) Como tipos de enlaces adicionales primero tenemos a la fibra óptica dedicada, que se destaca por su capacidad de transmisión excepcional, su latencia extremadamente baja y su gran confiabilidad. Esta tecnología es la más común en los backbones de los operadores y en empresas que necesitan manejar grandes volúmenes de datos de manera estable.

Como segundo tipo podemos nombrar a la conexión móvil 4G/5G LTE, que ofrece acceso inalámbrico a alta velocidad. Su mayor ventaja radica en la flexibilidad y la rapidez con la que se puede implementar, ya que no requiere la instalación de cables físicos. No obstante, su desempeño está condicionado por la cobertura de la red y la congestión en el área.

c) Ranking de enlaces según criterios

Al analizar los enlaces desde una perspectiva económica, los más asequibles suelen ser LAN a LAN y microondas, mientras que opciones como VSAT y fibra dedicada suelen tener un costo más elevado.

En términos de rendimiento, la fibra óptica ocupa el primer puesto, seguida de MPLS, ya que ambas tecnologías ofrecen una gran capacidad de transmisión y baja latencia.

Cuando hablamos de capacidad de transmisión, la fibra óptica vuelve a destacarse, seguida por MPLS y LAN a LAN.

Si nos centramos en la configuración de restricciones, como la calidad del servicio y la seguridad, MPLS se posiciona como la opción más avanzada, permitiendo un control detallado del tráfico.

Para conexiones a larga distancia, el VSAT es insuperable gracias a su cobertura satelital. Por su parte, fibra y MPLS son ideales para entornos urbanos y regionales, ofreciendo un gran alcance.

Finalmente, si consideramos la facilidad de configuración, las conexiones móviles 4G/5G y LAN a LAN son las más fáciles de implementar, mientras que VSAT y microondas requieren un mayor nivel de complejidad técnica.

d) Para la conectividad de varios call centers con un data center central, la mejor opción es MPLS, ya que permite priorizar el tráfico de voz y datos, garantizando baja latencia y alta confiabilidad en un entorno donde la calidad de servicio es crítica.

Si se trata de conectar los datos de los pozos petroleros por solo 15 minutos al día, la mejor solución sería VSAT. Esta opción brinda cobertura en áreas remotas donde otras tecnologías no llegan, y la latencia elevada no es un inconveniente para transmisiones

que se realizan de forma periódica y no continua.

Finalmente, para comunicar dos edificios que están uno frente al otro en la misma calle, el enlace más eficiente sería el LAN to LAN. Esta opción es económica, sencilla de implementar y proporciona una gran capacidad y baja latencia, aprovechando la proximidad física entre los puntos.

22) - Describir la tecnología LTE.

- La tecnología LTE es un rediseño del estándar 3G para satisfacer la demanda de transmisión de datos de baja latencia. Este rediseño se basa en una red central basada en direcciones IP, una arquitectura de red simplificada, una nueva interfaz de radio, un nuevo método de modulación, y radios de entrada y salida múltiple (MIMO) para todos los dispositivos. Además, la misma ofrece una menor latencia y un mayor rendimiento en toda la red, funciona en un espectro distinto al de las redes 3G y requiere un nuevo hardware, ofrece velocidades de descarga de datos mayores al

estándar 3G, siendo entre 5 y 10 veces más rápido que este, y por último, puede admitir datos, voz (VoLTE), mensajería

instantánea y vídeo en smartphones y tabletas a través de una única interfaz. En cambio, con 3G esto se hacía a través de diferentes sistemas.

23) - Explique la solución de Microsoft Teams. Si quieren describir otra solución de otra empresa es también válido.

- La solución de Microsoft Teams y aplicaciones similares como Google Meet y Zoom, es la implementación del sistema VoIP (Voz sobre IP), el cual es un sistema que permite realizar llamadas por IP, utilizando internet para transmitir voz y video simultáneamente. La misma funciona convirtiendo el sonido en paquetes de datos o señales digitales para luego transmitirlos a un proveedor de VoIP, quien luego dirige las llamadas entre la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN).

Todo esto ocurre en cuestión de milisegundos gracias a este sistema telefónico basado en la nube que permite hacer y recibir llamadas a través de una conexión a internet.

24) - ¿Qué significa aplicar calidad en un enlace MPLS?

- Un enlace MPLS es una superposición que permite reenviar una variedad de diferentes tipos de datos, independientemente del protocolo utilizado para organizarlos.

Aplicar calidad a estos puede referirse a formar una ruta predeterminada que enruta el tráfico dentro de la red, lo que da como resultado una mejor transmisión y una calidad de servicio superior en comparación con el enrutamiento IP regular.

Además, algunas empresas siguen utilizándolo especialmente cuando necesitan una conexión fuerte e ininterrumpida, esto reduce la latencia y les permite, por ejemplo, ejecutar videollamadas más fluidas o llamadas de protocolo de voz sobre Internet (VoIP), las cuales dependen de una conexión con esas características.

24) - ¿Qué diferencias puede encontrar entre una conexión Coaxial, UTP o Fibra?

- Por un lado, está el Coaxial, el cual está conformado por un grueso hilo de cobre blindado. Este se utiliza para transmitir señales eléctricas de alta frecuencia con baja pérdida e interferencia mínima, mientras que la conexión UTP está conformada por unos pares de hilos de cobre aislados, trenzados entre sí, sin blindaje. Siendo esta una opción más económica, pero con una mayor vulnerabilidad a interferencias. Y por último, se encuentra la conexión por Fibra óptica, la cual está compuesta por finos filamentos de vidrio o plástico que transmiten datos mediante pulsos de luz a largas distancias con mínima pérdida, ofreciendo un gran ancho de banda e inmunidad a las interferencias electromagnéticas.

25) - Según Cisco, ¿qué significa CCENT, CCNA y CCNP? Descripción breve del Track Routing & Switching y de algún otro a elección (ej. Wireless, Security, Cloud, etc).

- CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician): La misma estaba diseñada para ser un punto de partida excelente para quienes deseaban adentrarse en el mundo de las redes y aprender los conceptos básicos.

- CCNA (Cisco Certified Network Associate): Certificación de nivel intermedio que se centra en una variedad más amplia de temas de redes, la misma ofrece una base sólida y prepara profesionales para roles más avanzados en este campo.
- CCNP (Cisco Certified Network Professional): Certificación de nivel profesional que valida las habilidades y conocimientos profundos en, la misma suele estar dirigida a profesionales en IT con conocimientos sólidos en redes, ya que requieren al menos un año de experiencia en dicho ámbito.
- Track Routing: Es una utilidad de línea de comandos para ver la ruta que toman los paquetes de datos al viajar a través de una red.
- Switching: Proceso que consiste en transferir paquetes de datos entre dispositivos que pertenecen a una misma red local (LAN) utilizando un dispositivo llamado Switch.
- Wireless: Se refiere a la transmisión de datos entre dispositivos a través de ondas electromagnéticas sin la necesidad de utilizar un cable físico.

26) - Explique el modelo OSI.

- El modelo OSI (modelo de interconexión de sistemas abiertos), es un modelo estandarizado compuesto por siete capas, esto permite que diferentes aplicaciones como sistemas informáticos y redes se comuniquen entre sí.

Las capas que componen el modelo son:

Capa 1 (Física): Comprende los activos físicos, como enrutadores y cables USB, que convierten los datos en cadenas de 1 y 0 para su transmisión a capas superiores.

Capa 2 (Enlace de datos): Gestiona el enrutamiento de datos entre dos dispositivos que interactúan en la misma red.

Capa 3 (Red): Gestiona los procesos de dirección, enrutamiento y reenvío de datos para los dispositivos que interactúan en diferentes redes

Capa 4 (transporte): Transmite datos de extremo a extremo entre dos dispositivos que interactúan en la red, asegurándose de proteger los mismos.

Capa 5 (Sesión): Inicia y termina las conexiones entre dos dispositivos que interactúan en la red, asegurándose de optimizar los recursos.

Capa 6 (Presentación): Prepara los datos para la capa de aplicación, incluyendo la traducción, compresión y el cifrado de los mismos.

Capa 7 (Aplicación): Inicia la comunicación con la red, incluyendo los protocolos y procesos para convertir los datos de red en respuestas legibles por el usuario.

27) - Explicar el estándar IEEE 802.3 regula la red. Cómo se implementa, ventajas y desventajas.

- El estándar IEEE 802.3 o "Ethernet" es la tecnología tradicional para conectar dispositivos por cable a una red local (LAN) o amplia (WAN), lo que les permite comunicarse entre sí a través de un

protocolo. Este se implementa mediante nodos como computadoras, servidores, enrutadores y conmutadores conectados mediante cables de cobre o fibra.

Como ventajas el mismo tiene compatibilidad con versiones anteriores, generalmente es resistente al ruido y tiene una buena calidad velocidad, fiabilidad, y seguridad durante la transferencia de datos.

Sin embargo, como desventajas, el mismo está pensado para redes pequeñas y de menor distancia, por lo que el uso de cables muy largos puede crear interferencias, además, el aumento del tráfico hace que la velocidad de Ethernet disminuya.

28) - Explicar el estándar IEEE 802.4 regula la red.

- El estándar IEEE 802.4 o "Token Bus", fue desarrollado para proporcionar un medio confiable de comunicación en redes locales (LAN), es por esto que resulta perfecto para sistemas que necesitan tiempos de respuesta consistentes y estrictamente controlados, como, por ejemplo, entornos industriales y de automatización.

29) - ¿Qué protocolos se usan para enviar y recibir correo?

- El protocolo más común para el envío de correo es el protocolo SMTP, mientras que para la recepción los más utilizados son el POP3 e IMAP.

SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo): Permite enviar y transmitir emails entre cliente y servidor, comunicándose entre sí a través de la conexión de un puerto de email en particular.

30) - ¿Qué protocolo puede usarse para leer correo recibido?

- Mientras que los protocolos más comunes para recibir y leer correo recibido son:

POP3 (Protocolo de Oficina de Correos versión 3): Permite acceder a una bandeja de entrada almacenada en un servidor, y recuperar todos los mensajes, almacenarlos localmente, y finalmente eliminarlos del servidor.

IMAP (Protocolo de acceso a mensajes de Internet): Permite acceder y administrar mensajes de email alojados en un servidor, por lo que los cambios se ven reflejados simultáneamente en todos los dispositivos conectados.

31) - Diferencias entre IPV4 e IPV6

- Ambos son sistemas de dirección del Protocolo de Internet (IP). Siendo su principal diferencia el sistema de numeración que utilizan para dar a cada dispositivo conectado una dirección única. Por su parte IPv4 usa un formato de direcciones de 32 bits y puede asignar más de cuatro mil millones de direcciones. Mientras que IPv6 utiliza un formato de direcciones de 128 bits, aumentando drásticamente el número hasta trescientos cuarenta undecillones de direcciones.

32) - (Individual para cada integrante del grupo) ¿Qué experiencia tienen en redes?

Ejemplos.: Acceder y configuro el router de mi casa como admin, en mi trabajo hago tareas relacionadas a networking, configuro una PAN hogareña para mi o mi familia, amigos/as etc (Personal Area Network, todo dispositivo Wireless o no), no tengo ninguna experiencia, etc.

- **Alexander Canavire:** En mi caso solo tengo los conocimientos básicos para configurar un Router Doméstico, por otro lado, en cuanto a lo técnico tengo la capacidad de armar un cable Coaxial o Ethernet de manera funcional.
- **Nicolás Fernández:** Mi experiencia en redes es principalmente doméstica, configurar routers domésticos para conectarme a internet o entre pcs en la misma casa para poder jugar en red. Más allá de esto no tengo experiencia en el área, la parte técnica, como funcionan las conexiones coaxial y Ethernet, verificando su conexiones; considero que mis conocimientos son básicos.
- **Emanuel Acuña:** Lo único en lo que tengo conocimiento es en poder configurar mi router.